RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION

*****

AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE

ANSD

ÉCOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE PIERRE NDIAYE

ensae

Projet de Calcul Scientifique

THÈME

Évolution du bétail en Afrique de l'Ouest :

Le cas des petits ruminants (ovins) au Sénégal

Rédigé par :

Cheikh THIOUB	ISE1 – Cycle Long
Herman Parfait NGAKE YAMAHA	ISE1 – Cycle Long
Cheikh Mouhamadou Moustapha NDIAYE	ISE1 – Cycle Long
Lancine KEITA	ISE1 – Mathématiques

Sous la supervision de :

M. Omar DIOP

Enseignant-chercheur en Mathématiques

Année académique 2025 – 2026

Chapitre

1 Présentation du problème

Au Sénégal, l'élevage des petits ruminants, plus particulièrement des ovins, représente une activité agropastorale largement répandue, dont le poids économique et social est documenté par plusieurs sources institutionnelles. Selon le **Recensement National de l'Agriculture (RNA, ANSD, 2018-2019)**, près de **32 % des ménages ruraux** pratiquent l'élevage ovin comme activité principale ou secondaire. Selon les données de **FAOSTAT**, le cheptel ovin sénégalais est passé de **4,6 millions de têtes en 2000** à **8,7 millions de têtes en 2024**, témoignant d'une croissance soutenue sur deux décennies.

Sur le plan culturel, la fête de la Tabaski (Aïd el-Kébir) génère chaque année une demande exceptionnelle en moutons. Le **Ministère de l'Élevage et des Productions Animales du Sénégal** estimait les besoins nationaux à plus de **800 000 têtes** pour cette seule occasion, exerçant une pression considérable sur le cheptel.

Malgré cette importance, la dynamique de la population ovine est soumise à des tensions structurelles qui menacent la durabilité des troupeaux. On peut en identifier plusieurs :

- un **taux d'abattage élevé**, en particulier lors des périodes festives, touchant parfois des femelles en âge de reproduction, ce qui réduit le potentiel reproductif du cheptel ;
- une **mortalité juvénile** significative, estimée entre 13 % et 18 % selon les zones agro-écologiques, due aux maladies telles que la pasteurellose et la peste des petits ruminants ;
- une **pression environnementale croissante** liée à la variabilité climatique au Sahel, réduisant la disponibilité des pâturages et aggravant les conditions d'élevage ;
- une **compétition intra-spécifique** entre mâles matures, source de mortalité sociale non négligeable dans les troupeaux non contrôlés.

Face à ces enjeux, une modélisation mathématique de la dynamique de population s'avère utile pour comprendre les mécanismes sous-jacents et simuler l'évolution du cheptel sur le long terme. Le modèle retenu dans ce projet est un **système de cinq équations différentielles ordinaires (EDO)**, structuré autour de cinq compartiments biologiques : les mâles matures, les femelles matures non gestantes, les femelles gestantes, les jeunes mâles et les jeunes femelles. Ce cadre permet de capturer les flux biologiques essentiels — naissances, maturation, mortalité naturelle et abattage — tout en intégrant une fonction d'appariement entre mâles et femelles.

L'objectif central de ce projet est double : d'une part, **calibrer ce modèle** à partir de données

réelles collectées sur la période 2000–2024 auprès de FAOSTAT et de revues empiriques ; d'autre part, **résoudre numériquement** ce système par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 (RK4), afin de simuler l'évolution du cheptel et d'analyser l'impact de la variation du taux d'abattage des femelles sur la viabilité à long terme de la population ovine au Sénégal.

Chapitre
2

Classification en deux classes d'âge

La collecte des données relatives à la population ovine au Sénégal sur la période 2000–2024 a été effectuée à partir de **FAOSTAT**. Cette source fournit des estimations annuelles du cheptel ovin national, repartiées selon différentes caractéristiques biologiques et zootechniques.

Afin d'être cohérent avec la structure du modèle mathématique retenu, la population ovine a été répartie en **deux classes d'âge** :

- les **jeunes** ($\leq$ 1 an), correspondant aux agneaux nés dans l'année, n'ayant pas encore atteint la maturité sexuelle et reproductive ;

- les **adultes** ($>$ 1 an), regroupant les mâles et femelles matures, biologiquement aptes à la reproduction.

Cette classification est conforme avec les seuils biologiques généralement admis pour les ovins de race locale ouest-africaine, notamment la race **Peul-Peul** et la race **Touabire**, pour lesquelles la maturité sexuelle intervient entre 8 et 12 mois. Tels que définis dans le système d'équations différentielles. Les données collectées et leur traitement sont présentés dans le classeur Excel joint au rapport.

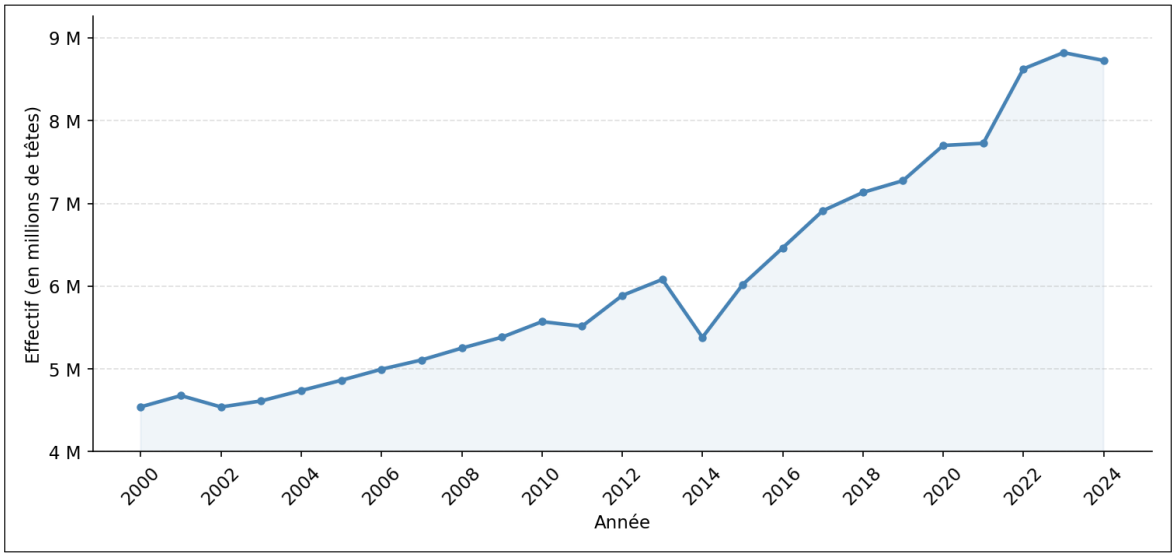
Chapitre
3

Évolution de la population des petits ruminant

Les graphiques suivants illustrent l'évolution du cheptel ovin au Sénégal sur la période 2000–2024, à partir des données collectées auprès de **FAOSTAT**. Les visualisations ont été produites sous Python à l'aide de la bibliothèque `matplotlib`.

La figure 1 montre une tendance générale à la hausse de l'effectif total du cheptel ovin au Sénégal sur la période étudiée, passant d'environ **4,5 millions de têtes en 2000** à près de **8,7 millions en 2024**, soit une progression de près de **92 %** en 24 ans. Cette croissance, bien que globalement soutenue, n'est pas linéaire. On observe notamment un léger fléchissement autour de **2014**, probablement imputable à des facteurs climatiques ou sanitaires ponctuels, avant une reprise marquée à partir de **2016**. L'accélération observée entre **2021 et 2022** mérite également d'être soulignée, avec un bond de près d'un million de têtes sur une seule année.

Figure 1 : Évolution de l'effectif total du cheptel ovin au Sénégal (2000–2024)



Source : FAOSTAT.

Chapitre
4

Détermination des paramètres biologiques

La mise en œuvre du modèle mathématique requiert la connaissance de 14 paramètres biologiques et zootechniques, auxquels s'ajoute la constante d'appariement k. Ces paramètres ont été déterminés selon trois approches complémentaires :

— certains paramètres sont **directement disponibles** dans la littérature scientifique ou calculables à partir de données institutionnelles ;

— d'autres ont été estimés à partir de **travaux analogues** menés dans des contextes similaires en Afrique de l'Ouest ;

— les paramètres restants ont été fixés de manière **arbitrairement raisonnée**, faute de sources disponibles, et constituent une limite explicite du modèle.

Répartition initiale de la population en cinq compartiments

Les proportions initiales de chaque compartiment ont été établies à partir des travaux de **Buldgen, Dieng et al. (FAO/INDR Thiès)** portant sur la productivité des élevages villageois de moutons du bassin arachidier sénégalais, complétées par les données de gestation ovine. Le tableau suivant présente ces proportions appliquées à l'effectif total des ovins au fil des années.

Tableau 0 : Répartition initiale de la population ovine (année 2000)

Compartiment	Description	Proportion (%)	Source
JM	Jeunes mâles (0–1 an)	21,98	Buldgen et al., FAO/INDR Thiès
JF	Jeunes femelles (0–1 an)	30,13	Buldgen et al., FAO/INDR Thiès
M	Mâles matures (> 1 an)	2,96	Buldgen et al., FAO/INDR Thiès
F	Femelles matures non gestantes	27,41	FAO/INDR Thiès + durée gestation
F_p	Femelles gestantes	17,52	Hamadou et al. (2021)
Total		**100,00**	

Paramètres biologiques et zootechniques

L'ensemble des paramètres utilisés dans le modèle est récapitulé dans le tableau suivant. Les références complètes des sources sont données en note de bas de page.

Tableau 1 : Paramètres biologiques du modèle et leurs sources

Paramètre	Description	Valeur	Statut	Source
d	Taux de mise bas	1,15	Sourcé	Clément et al. (1997)[a]
λ_m	Taux de naissance des mâles	0,432	Calculé	FAOSTAT (FAO, 2024)
λ_f	Taux de naissance des femelles	0,598	Calculé	FAOSTAT (FAO, 2024)
μ_m	Mortalité naturelle jeunes mâles	0,171	Sourcé	Akpo et al.[b]
μ_f	Mortalité naturelle jeunes femelles	0,134	Sourcé	Akpo et al.[b]
g_m	Maturation des jeunes mâles	0,25	Proxy	Travaux analogues, ovins ouest-africains
g_f	Maturation des jeunes femelles	0,90	Proxy	Travaux analogues, ovins ouest-africains
μ_M	Mortalité naturelle mâles matures	0,21	Proxy	Estimé, littérature sahélienne
μ_F	Mortalité naturelle femelles matures	0,11	Proxy	Estimé, littérature sahélienne
μ_{F_p}	Mortalité femelles gestantes	0,15	Proxy	Estimé, littérature sahélienne
τ_M	Prélèvement social des mâles	0,01	Arbitraire	Faible intensité supposée
τ_F	Prélèvement social des mâles	0,001	Arbitraire	Faible intensité supposée
δ_M	Taux d'abattage des mâles	0,20	Arbitraire	Cohérent avec MEPA (2022)
δ_F	Taux d'abattage des femelles	0,10	Arbitraire	Cohérent avec MEPA (2022)
k	Constante d'appariement	60 000	Arbitraire	Fixé selon l'échelle des effectifs

[a] Clément V. et al. (1997). Variabilité des caractères de reproduction chez les petits ruminants en milieu traditionnel au Sénégal. *Rev. Elev. Méd. Vét. Pays Trop.*, 50(3) :235–249.
[b] Akpo Y. et al. Études sur le mouton nain d'Afrique de l'Ouest : incidence de la mortalité périnatale au Nigeria. *Rev. Élev. Méd. Vét. Pays Trop.* doi :10.19182/remvt.9222

Il convient de souligner que les paramètres qualifiés de **proxy** ou **arbitraires** constituent une limite méthodologique du modèle. Leur estimation repose sur des hypothèses raisonnées, mais leur valeur exacte reste incertaine. Une collecte de données plus fine, notamment auprès de l'**ISRA/LNERV** ou du **MEPA**, permettrait de les calibrer avec plus de rigueur dans le cadre de travaux ultérieurs.

4.1 Résolution par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4

Présentation de la méthode

La méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 (RK4) est une méthode numérique de résolution approchée des équations différentielles ordinaires. Elle repose sur le calcul de 04 pentes intermédiaires à chaque pas de temps h, combinées selon la formule :

$$Y(t+h) = Y(t) + \frac{h}{6}\left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right) \tag{4.1}$$

où les pentes sont définies par :

$$k_1 = f(t,\ Y) \tag{4.2}$$

$$k_2 = f\left(t + \frac{h}{2},\ Y + \frac{h}{2}k_1\right) \tag{4.3}$$

$$k_3 = f\left(t + \frac{h}{2},\ Y + \frac{h}{2}k_2\right) \tag{4.4}$$

$$k_4 = f(t+h,\ Y + h \cdot k_3) \tag{4.5}$$

Cette méthode présente une erreur locale en $O(h^5)$ et une erreur globale en $O(h^4)$, ce qui en fait un bon compromis entre précision et coût de calcul. Dans ce projet, un pas de temps $h = 0{,}01$ an a été retenu, découpant chaque année en 100 sous-intervalles, ce qui garantit une précision numérique satisfaisante sur l'horizon de simulation de 24 ans (2000–2024).

Mesure de l'adéquation : l'écart relatif moyen

Afin d'évaluer la qualité de l'ajustement entre les trajectoires simulées par le modèle et les données réelles observées, on utilise l'**écart relatif moyen**, défini pour chaque compartiment c par :

$$\overline{\varepsilon}_c = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\left|\frac{Y_c^{\text{modèle}}(t) - Y_c^{\text{réel}}(t)}{Y_c^{\text{réel}}(t)}\right| \times 100 \tag{4.6}$$

où $T = 25$ désigne le nombre d'années d'observation (2000–2024), $Y_c^{\text{modèle}}(t)$ la valeur simulée par RK4 et $Y_c^{\text{réel}}(t)$ la valeur observée pour le compartiment c à l'année t.

Cet indicateur est préféré à l'écart absolu car il est **sans unité** et **comparable entre compartiments** d'échelles très différentes. L'écart relatif moyen permet ainsi une lecture équitable de la performance du modèle sur l'ensemble des compartiments.

Comparaison du modèle aux données réelles

La figure 2 présente la superposition des trajectoires simulées par RK4 et des données réelles observées pour chacun des cinq compartiments ainsi que pour l'effectif total. L'écart relatif moyen $\overline{\varepsilon}_c$ est indiqué directement sur chaque panneau.

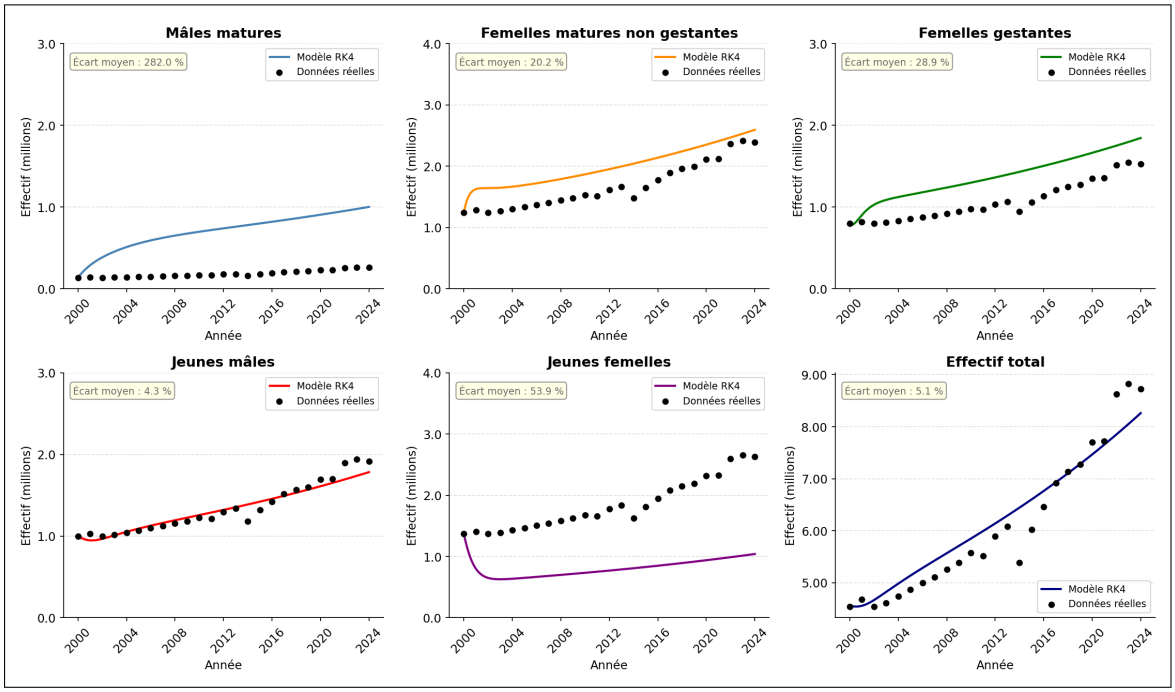
L'analyse des résultats révèle des performances contrastées selon les compartiments. Pour l'**effectif total**, l'écart relatif moyen est de **5,1 ‰**, ce qui témoigne d'une bonne adéquation globale du modèle. Le compartiment JM (jeunes mâles) présente également un écart modéré de **4,3 ‰** en moyenne.

En revanche, des écarts plus importants sont observés sur certains compartiments spécifiques. Les compartiments F (femelles matures non gestantes) et F_p (femelles gestantes) affichent des écarts moyens respectifs de **20,2 %** et **28,9 %**. Le compartiment JF (jeunes femelles) présente un écart moyen de **53,9 %**, traduisant une surestimation structurelle de ce groupe par le modèle. L'écart le plus marqué concerne le compartiment M (mâles matures) avec **282,0 %**, ce qui s'explique en grande partie par la très faible proportion initiale de mâles matures dans le cheptel (**2,96 %** de l'effectif total), rendant ce compartiment particulièrement sensible aux erreurs relatives.

Sur le plan de la dynamique temporelle, le modèle reproduit bien la **tendance générale à la hausse** du cheptel sur la période 2000–2024. On note toutefois que le modèle **surestime** légèrement les effectifs sur la période 2005–2018, avant de les **sous-estimer** légèrement à partir de 2019, ce qui suggère une accélération de la croissance réelle non entièrement capturée par les paramètres constants du modèle.

Ces résultats sont globalement satisfaisants au regard des hypothèses simplificatrices retenues, notamment la **constance des paramètres** sur toute la période et l'estimation par proxy de plusieurs taux biologiques. Ils confirment la capacité du modèle à reproduire les grandes tendances démographiques du cheptel ovin sénégalais.

Figure 2 : Modèle RK4 vs données réelles — Cheptel ovin au Sénégal (2000–2024)



Source : Simulation RK4 des auteurs ; données réelles FAOSTAT (FAO, 2024).

Chapitre
5

Analyse de l'impact du taux d'abattage des femelles

Cette section explore l'effet de la variation du taux d'abattage des femelles δ_F sur la dynamique à long terme du cheptel ovin, en maintenant tous les autres paramètres constants à leurs valeurs de référence. Sept scénarios ont été simulés sur une période de **20 ans (2000–2020)**, avec des valeurs de δ_F allant de **0,05** à **0,25**.

Les résultats sont récapitulés dans le tableau suivant.

Tableau 2 : Effectif total simulé selon le scénario d'abattage des femelles

Scénario (δ_F)	**Effectif 2000 (M)**	**Effectif 2010 (M)**	**Effectif 2020 (M)**	**Tendance**
0,05	4,542	7,279	11,851	Croissance forte
0,10	4,542	5,888	7,520	Croissance modérée
0,15	4,542	4,794	4,801	Quasi-stagnation
0,20	4,542	3,930	3,082	Déclin modéré
0,25	4,542	3,244	1,988	Déclin marqué
0,30	4,542	2,696	1,289	Déclin sévère
0,50	4,542	1,382	0,245	Effondrement

Les simulations mettent en évidence un **seuil critique** situé entre $\delta_F = 0{,}15$ et $\delta_F = 0{,}20$. En deçà de ce seuil, la population ovine suit une trajectoire croissante sur le long terme ; au-delà, elle entre dans une dynamique de déclin irréversible. Plus précisément :

— pour $\delta_F = 0{,}05$, l'effectif total atteint **11,85 millions de têtes** en 2020, soit une multiplication par **2,6** par rapport à 2000, traduisant une forte capacité de renouvellement du troupeau lorsque les femelles sont préservées ;

— pour $\delta_F = 0{,}15$, la population se stabilise autour de **4,8 millions de têtes**, soit une quasi-stagnation sur vingt ans, ce qui correspond à un **point d'équilibre approximatif** du système ;

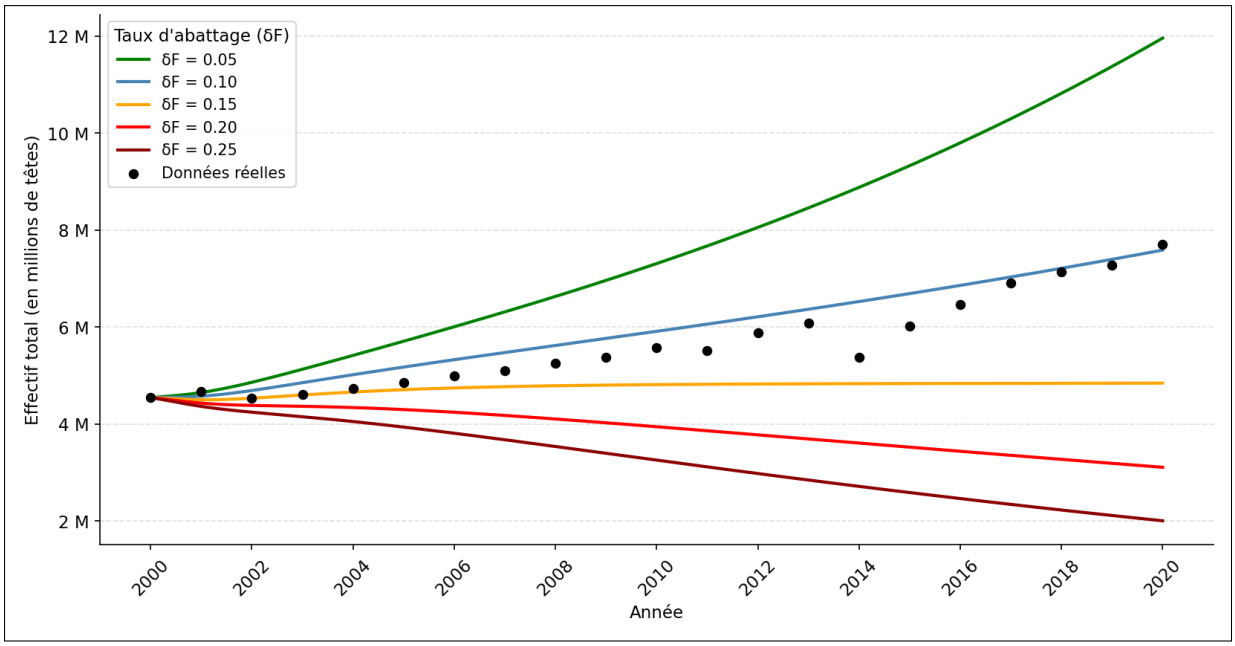
— pour $\delta_F = 0{,}20$, la population décline à **3,08 millions de têtes** en 2020, marquant le passage en dessous du niveau initial de 2000 ;

— pour $\delta_F = 0{,}50$, le modèle prédit un **effondrement quasi-total** du cheptel, avec seulement

245 000 têtes simulées en 2020, soit une réduction de **94,6 %** par rapport au niveau initial. Ces résultats illustrent le rôle **déterminant des femelles reproductrices** dans la viabilité à long terme du cheptel. Dans le modèle, les femelles gestantes F_p sont la seule source de naissances via les compartiments JM et JF. Toute réduction de leur effectif par abattage excessif se répercute directement sur les flux de naissances, réduisant le potentiel de renouvellement du troupeau. Ce mécanisme est amplifié dans le temps par l'effet cumulatif sur plusieurs générations, expliquant la divergence croissante des trajectoires selon les scénarios.

D'un point de vue pratique, ces résultats plaident en faveur d'une **régulation du taux d'abattage des femelles**, notamment lors des périodes festives comme la Tabaski, afin de maintenir δ_F en dessous du seuil critique de **0,15–0,20** pour assurer la durabilité du cheptel ovin sénégalais.

Figure 3 : Impact du taux d'abattage des femelles sur l'effectif total du cheptel ovin (2000–2020)



Source : Simulation RK4 des auteurs ; données réelles FAOSTAT (FAO, 2024).